

2. Определить действительные значения токов во всех ветвях цепи Трёхфазной цепи и напряжений на зажимах ветвей приёмника

Согласно схеме на рис 22 определить действительные значения напряжений на зажимах ветвей приёмника

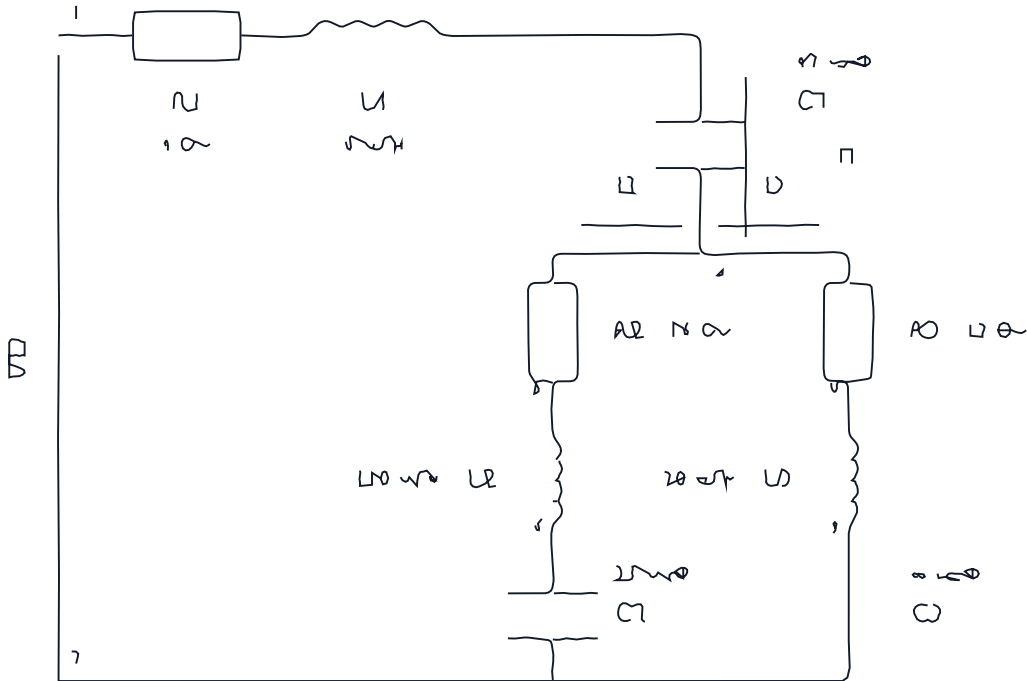


Рис. 22 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = 0.67 \angle 1.06^\circ = 1.256 \text{ A}, \quad |I_2| = 0.67 \angle 0.29^\circ = 0.232 \text{ A}$$

$$|I_3| = 1.34 \angle 0.27^\circ = 1.544 \text{ A}$$

$$U_L = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 = 78.52 \angle 2.7^\circ \text{ V}$$

$$|U_L| = \sqrt{78.52^2 + 2.7^2} = 78.564 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 1.256 \text{ A}, \quad U_V = |U_L| = 78.564 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 78.564 \cdot 1.256 \cdot 0.562 = 55.426 \text{ W}$$

4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в ком-
Плексной форме, коэффициента мощности приёмника Проверить
Баланс мощностей